

SMX2 M12

Projecte Intermodular

~·~ ○ ~·~

Consideracions Generals per a l'Avaluació de Projectes

~·~

Francesc Rocher

25 de març de 2026



Copyright © 2026 Francesc Rocher

This work is licensed under **CC BY-NC-ND 4.0**



Índex

1	Introducció	3
2	Projecte d'Exemple La FUSTA	4
3	Procés de Treball	6
3.1	Definició del sistema	6
3.1.1	Context i abast	7
3.1.2	Casos d'ús	8
3.2	Descomposició del Sistema en Capes	10
3.2.1	Capes Funcionals	10
3.2.2	Aspectes Transversals	11
3.3	Tasques del Projecte	12
3.3.1	Obtenció de les tasques	12
3.3.2	Definició de tasca	13
3.3.3	Documentació de les tasques	14
3.4	Gestió de projectes	15
3.4.1	Concepte de gestió	15
3.4.2	Fases d'un projecte	15
3.5	Resum Gràfic	18
4	Entregables i Criteris d'Avaluació	19
4.1	Presentació	19
4.1.1	Contingut	19
4.1.2	Criteris d'avaluació	20
4.2	Memòria Tècnica	21
4.2.1	Contingut	21
4.2.2	Criteris d'avaluació	22
5	Organització del projecte	23



1 Introducció

Aquest document presenta els conceptes desenvolupats en el mòdul M12 d'SMX2, Projecte Intermodular, referents a la gestió i desenvolupament del projecte de final de grau. És una referència del context, indicacions i directrius donades als alumnes pel desenvolupament dels respectius projectes.

Pot ser usat com a referència per a l'avaluació dels projectes en el moment de la seva presentació oral, especialment pels professors del departament que són part d'algun tribunal però que no estan al corrent del mòdul.

També serveix com a referència pels alumnes per saber quins criteris d'avaluació s'aplicaran.



2 Projecte d'Exemple La FUSTA

LAFUSTA¹ és un projecte usat com a exemple durant les presentacions dels conceptes teòrics i sobre el qual s'han fet exercicis. LAFUSTA, **Fusteria Única Sense Tecnologia Avançada**, és una fusteria imaginària que no usa cap dispositiu digital² i que vol posar-se al dia amb un sistema informàtic decent. Té uns 150 treballadors en plantilla. Treballa tant per a entitats i espais públics (ajuntaments, biblioteques, hotels, restaurants) com per a clients privats, i és molt reconeguda per la qualitat dels materials i dels seus dissenys. La nova direcció està decidida a deixar de banda les notes de paper i modernitzar la seva infraestructura.

El projecte que es planteja inclou tres fases ben diferenciades:

1. **Infraestructura** Instal·lació de tota la infraestructura necessària per donar suport al sistema a desenvolupar en la fase 2: armaris, racks, servidors, hardware de comunicacions, Wi-Fi, aire condicionat, ventilació, quadres elèctrics, contractació de potència elèctrica addicional, envans, tancaments de seguretat, cablejat, safates porta-cables, gestió de dominis, certificats, cloud i hostings, etc.
2. **Sistema Informàtic** Subministrament d'un sistema informàtic que doni suport a l'operativa diària de l'empresa
 - a) Tasques administratives habituals: gestió de proveïdors i clients, recursos humans, gestió financera, facturació, gestió comercial, màrqueting, etc.
 - b) Gestió de projectes de clients: seguiment dels treballadors i hores dedicades, materials, propostes, disseny, CAD, etc.
3. **Indústria 4.0** Ampliació de sistema informàtic amb l'aplicació de tecnologies 4.0:
 - a) Sistema de realitat augmentada per presentar els projectes als clients
 - b) Logística avançada: gestió de magatzem, estocs i distribució
 - c) IA per a l'optimització del tall de fusta i ús de materials
 - d) Robòtica col·laborativa pels sistemes de tall de fusta
 - e) Sistema d'IoT pel control de les instal·lacions, llums, aire condicionat, filtres i ventilació, control de residus etc.

En l'actualitat, LAFUSTA només disposa d'una pàgina web que va fer de forma voluntària el nebot d'un dels encarregats mentre feia un curs a distància de pàgines web amb NetScape per allà el 1998. Com es pot veure a la figura 1, el resultat no ha envellit adequadament i té molt marge de millora.

Els alumnes poden usar el projecte LAFUSTA com a base pel seu projecte en cas que no tinguin cap altre idea sobre la que treballar.

¹Logo inspirat en el de L^AT_EX.

²Encara porten el llapis sobre la orella.

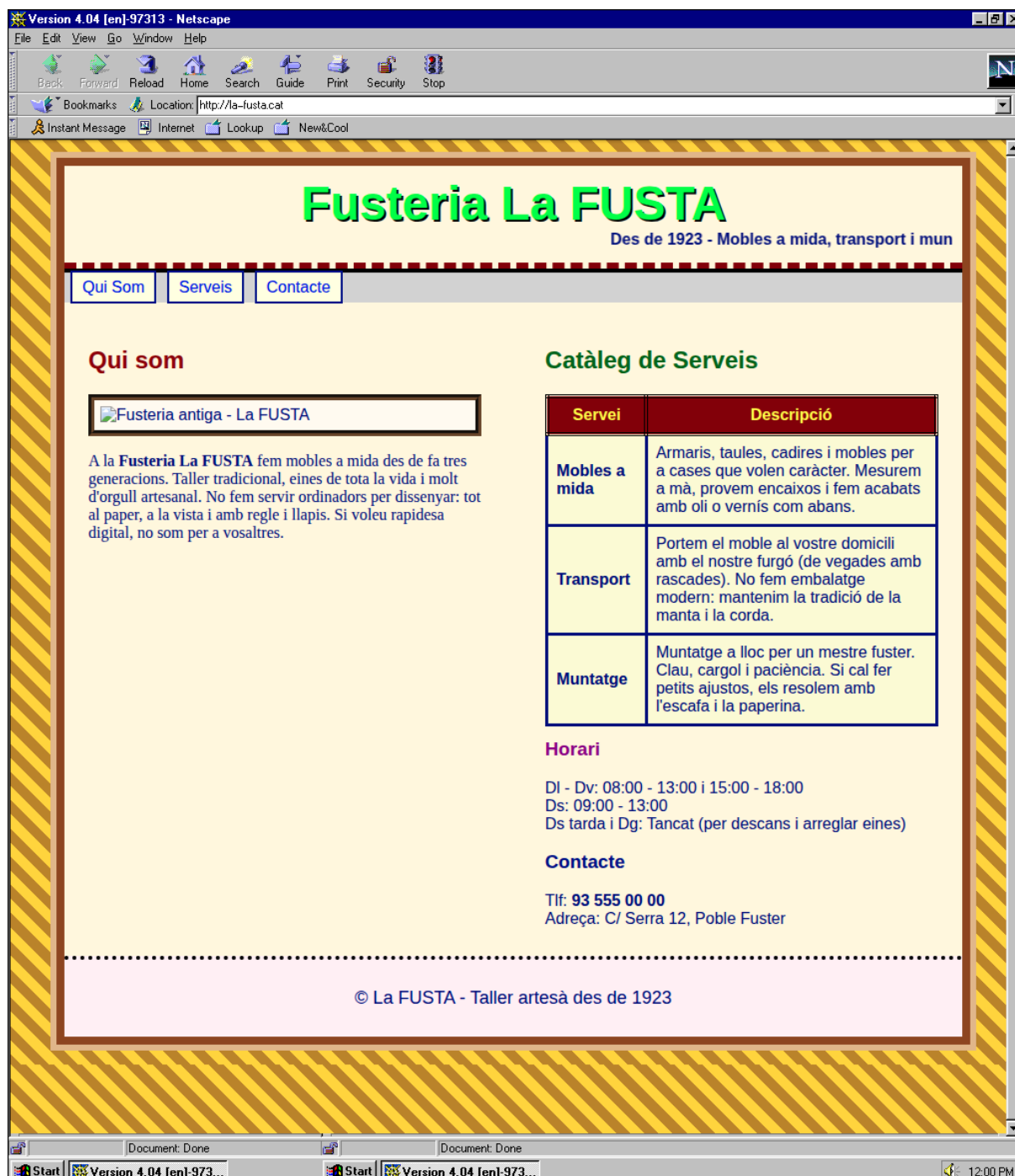


Figura 1: Decebedora i anacrònica pàgina web de La FUSTA.



3 Procés de Treball

Els alumnes disposen dels tres trimestres per a dur a terme el seu projecte. El procés de treball durant aquest període és el següent:

1. **Definició** Durant el primer trimestre se'ls ha demanat que defineixin un projecte en el que intervinguin elements o coneixements de tots els mòduls del cicle formatiu, de la forma més variada possible. Se'ls mostra el projecte d'exemple de LAFUSTA i se'ls suggereix que cerquin un projecte de característiques similars en el context que ells prefereixin. Se'ls explica el procés de definició del sistema a través dels casos d'ús.
2. **Gestió** El segon trimestre es dedica a la gestió del projecte. Apliquen un procés per a obtenir les tasques necessàries a partir dels casos d'ús i incorporen en el sistema els components que creuen oportuns. Se'ls presenten conceptes bàsics de gestió de projectes i una forma de comprovar la validesa de la solució. Comencen a treballar sobre la memòria tècnica i la pàgina web.
3. **Solució tècnica** El tercer trimestre està dedicat íntegrament a completar la gestió del projecte, a validar la solució tècnica i a escriure la memòria tècnica, la presentació i a desenvolupar la pàgina web de demostració.

El procés de treball es detalla en els següents apartats.

3.1 Definició del sistema

Quan els alumnes comencen a pensar què volen fer estan molt desorientats i no saben cap a on tirar. Se'ls explica el projecte LAFUSTA, que conté tots els ingredients necessaris per a fer un projecte d'SMX molt complet, i se'ls ofereix treballar en ell o en alguna de les seves fases. A partir de les descripcions inicials dels alumnes, se'ls orienta i se'ls suggereix que simplifiquin, completin o refinin les idees amb l'objectiu de tenir un projecte adequat sobre el que treballar. La figura 2 descriu prou bé aquest procés de decisió i *neteja*.

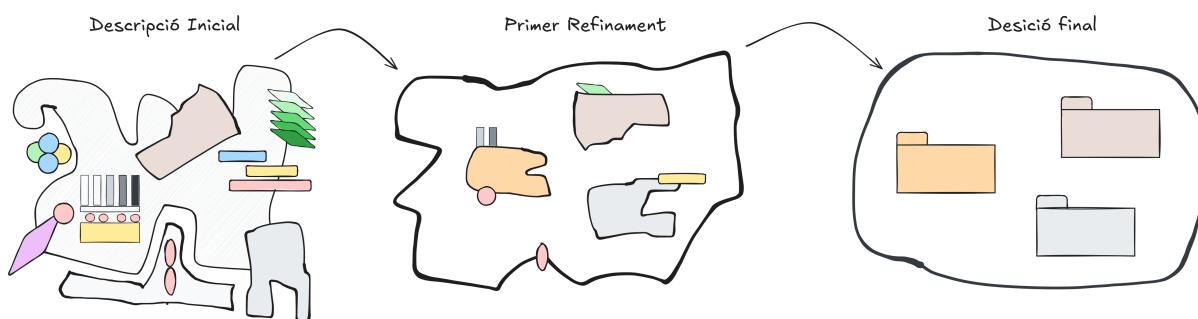


Figura 2: Refinament de la definició dels sistemes.



Exemple Força alumnes consideren la viabilitat econòmica, l'èxit empresarial del seu projecte o el volum de clients com una prioritat. Consideren que certs elements d'aquest àmbit econòmic o empresarial han de formar part del seu projecte. Se'ls treu del cap aquesta idea i se'ls focalitza en la solució tècnica.

Refinement En moltes idees hi ha masses detalls, massa coses que conformen el sistema o que no formen part d'ell, i és necessari un refinament urgent. Primer de tot cal concretar el context, ja que la idea inicial conté elements de dos o més sistemes diferents. I també cal delimitar l'abast, donat que es proposen sistemes que abasten àmbits que no són propis del cicle d'SMX.

3.1.1 Context i abast

La definició inicial del sistema es fa a través del seu *context* i del seu *abast*.

Pel que fa al context, comencen per explicar de forma verbal on està i què fa el sistema, qui l'usa i amb quina finalitat. En poques iteracions es limita i detallen les característiques i operacions del sistema, s'esvaeixen alguns dubtes, s'eliminen elements superflus i el context queda més ben definit.

El següent pas és delimitar l'abast del sistema: què queda dins i què queda fora de la frontera del sistema. És a dir, deixen clar què fa i què no fa el sistema.

Un cop el context i l'abast queden definits, el següent pas natural és tenir una primera idea sobre els components i els actors que participen en el sistema, i les relacions que s'estableixen entre ells. Això ajuda a tenir una visió d'alt nivell del sistema, com el de la figura 3, i per tant saben quina és la finalitat del sistema, qui usa el sistema i per a què, i quins components (a grans trets) hi haurà en el sistema.

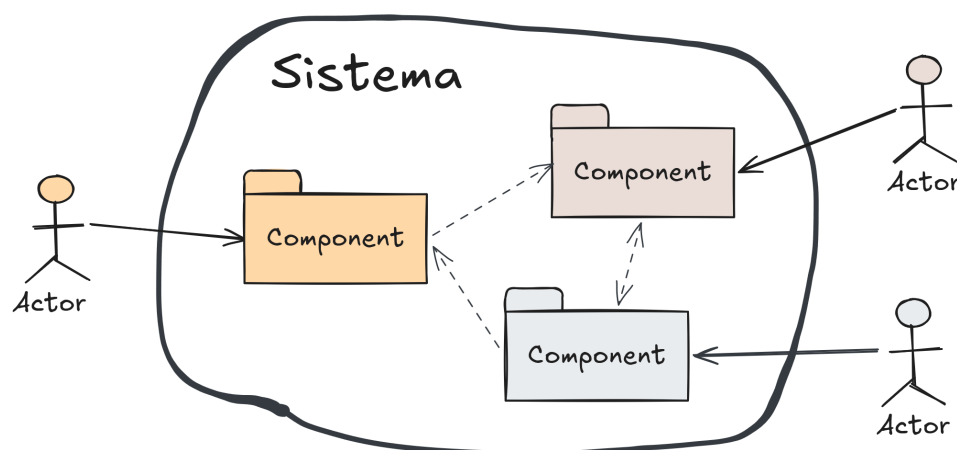


Figura 3: Components, Actors i relacions entre ells.



3.1.2 Casos d'ús

Els casos d'ús justifiquen l'existència del sistema, aporten una visió més completa i ajuden a refinar el context i l'abast del sistema. També permet un primer apropament a la solució tècnica.

Els alumnes desenvolupen alguns casos d'ús de LAFUSTA per tal de practicar i veure en detall el procés de concreció. Se'ls dona una plantilla per escriure casos d'ús basada en els continguts següents (vegeu la figura 4):

1. Actors

- a) Actor principal: aquell que realitza una activitat en el sistema per obtenir un resultat o dur a terme un procés que pot ser més o menys complex.
- b) Actor secundari (un o més): aquell que rep directa o indirectament els efectes de l'acció que realitza l'actor principal, o bé aquell que també participa i col·labora en l'activitat de l'actor principal.

2. **Precondicions** Estat inicial en el que necessàriament s'ha de trobar del sistema per tal que l'actor principal pugui realitzar les activitats.

3. **Flux principal** Seqüència d'accions que realitza l'actor principal amb el sistema; llista d'interaccions.

4. **Flux alternatiu** Seqüència d'accions alternatives que es realitzen quan el flux principal no es pot completar, ja sigui per error de l'actor o per error del sistema.

5. **Postcondicions** Estat final del sistema en acabar el flux principal o el flux alternatiu; invariants del procés.

6. **Requisits especials** Requisits no funcionals que el sistema ha de garantir (seguretat, latència..).

Bones pràctiques Els casos d'ús no contenen detalls de la interacció o de l'ús que se'n fa dels components del sistema, ja que encara no estan definits.

Exemple Quan un actor realitza una activitat a través d'una pàgina web, el cas d'ús simplement menciona el component (la web), però en cap cas entra en els detalls del servidor web. És a dir:

L'usuari es connecta a la pàgina web i s'identifica amb les seves credencials.

en lloc de:

L'usuari es connecta pel port 80 al servidor nginx i es comprova a la taula d'usuaris de la base de dades MySQL que està donat d'alta.

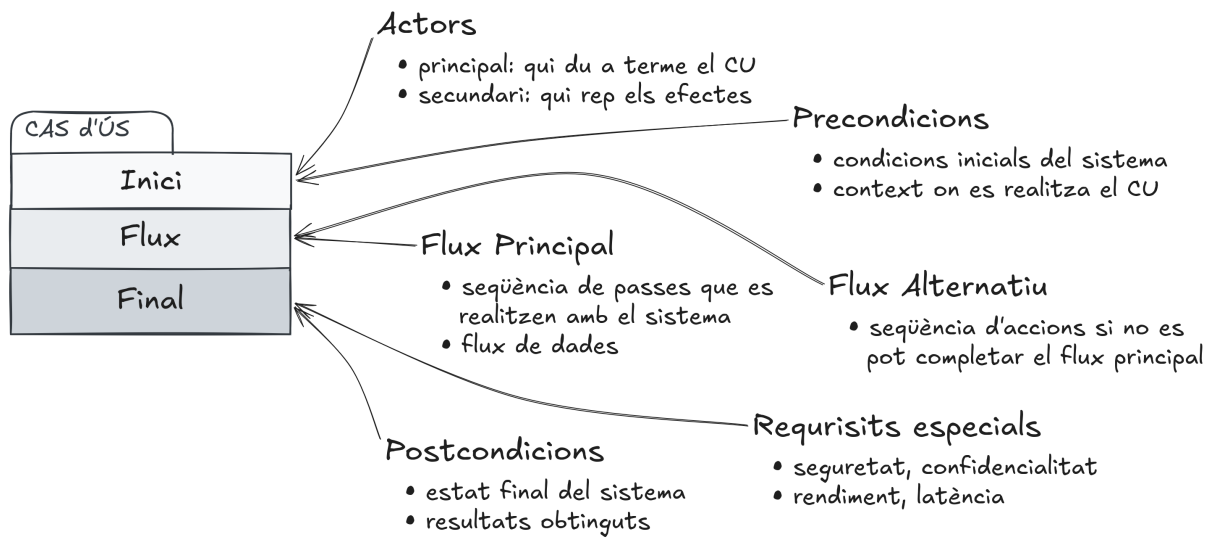


Figura 4: Definició de Cas d'Ús.

Volum El número de casos d'ús de tots els possibles actors d'un sistema pot ser molt gran. A l'exemple de LAFUSTA s'ha vist que, si fos un cas real, surten massa casos d'ús com per ser tractats en el context d'aquest treball.

Requisits A cada projecte s'han de considerar els actors més rellevants i fer els dos o tres casos d'ús principals de cada un d'ells. Com es mostra a la figura 5, l'objectiu és:

1. Documentar amb detall aquests casos d'ús destacats
2. Descobrir els components més importants del sistema
3. Donar suport i cobertura total a aquests casos d'ús

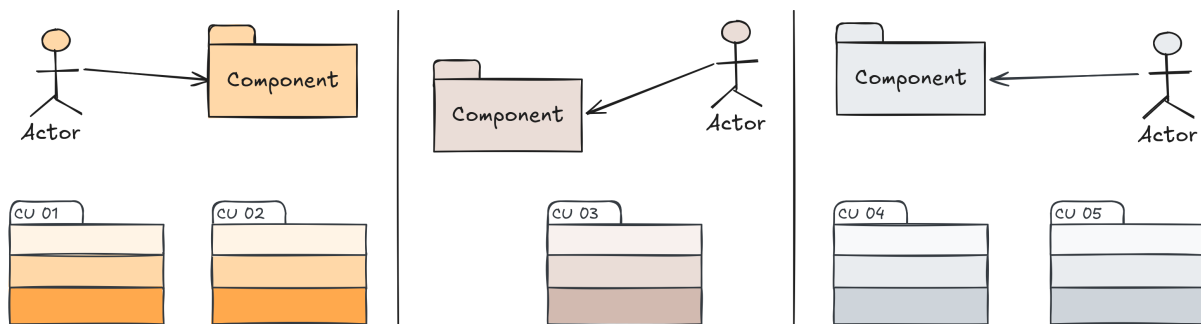


Figura 5: Derivació i documentació dels Casos d'Ús.



3.2 Descomposició del Sistema en Capes

3.2.1 Capes Funcionals

L'objectiu de la descomposició en capes funcionals és trobar una solució que doni suport complet als principals casos d'ús. Les capes funcionals són les següents, ordenades d'alt nivell a baix nivell (vegeu figura 6):

1. **Aplicacions** Programes d'usuari, pàgines web, aplicacions mòbils: tot allò que els actors utilitzen per interaccionar amb el sistema.
2. **Serveis** Bases de dades, servidors web, serveis de directori, serveis de cloud (emmagatzemament, seguretat, web): el suport bàsic de les aplicacions.
3. **Sistema Operatiu** Linux, màquines virtuals, imatges de docker i contenidors: entorn en el què els serveis poden funcionar.
4. **Xarxa i Comunicacions** VLANs, encaminament, firewalls, WI-FI, DHCP, DNS: tot el necessari per comunicar dos o més sistemes.
5. **Capa Física** Cablejat, armaris, servidors, subministrament i quadres elèctrics, aire condicionat, càmeres, NAS. És a dir, tot el hardware en general.

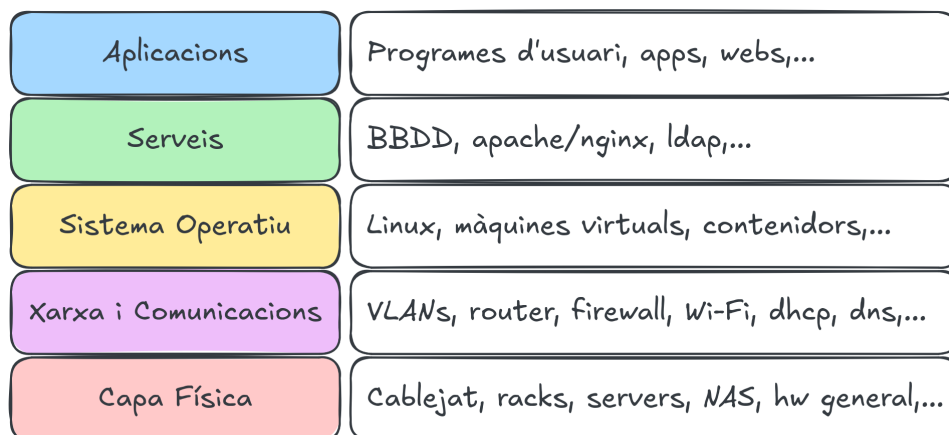


Figura 6: Capes del sistema.

Exemple Si en un cas d'ús l'actor principal utilitza una pàgina web o una aplicació concreta, cal pensar com aquesta web o aplicació està funcionant i a disposició de l'actor. Per tant, des de la capa d'aplicació i fins a la capa física, cal valorar, decidir i justificar quins components s'han de posar en el sistema per fer possible el cas d'ús.



Decidir i justificar

1. **Aplicacions** És una web o aplicació en un servidor local o remot? Per què local o remot? És una web o aplicació que ja existeix o s'ha de fer a mida?
2. **Serveis** Quins serveis addicionals requereix? Base de dades? Servei de directori?
3. **Sistema Operatiu** Sobre quin sistema operatiu corren les aplicacions i serveis?
4. **Xarxa i Comunicacions** Quina infraestructura de xarxa i comunicacions es necessita (VLANs, firewalls, DHCP)?
5. **Capa Física** Es necessita hardware addicional (servidors, NAS)?

3.2.2 Aspectes Transversals

Els requisits no funcionals s'apliquen transversalment a totes les capes. S'inclouen aspectes estàtics relatius a les dades, i aspectes dinàmics, relatius al comportament dels components del sistema. La figura 7 resumeix aquests aspectes:

1. ESTÀTICS

- a) **Configuració** Gestió i documentació de la configuració del hardware i el software per facilitar el manteniment o futures ampliacions.
- b) **Versions** Gestió de les versions dels serveis i aplicacions instal·lades per facilitar la replicació i actualització del software.
- c) **Protecció de dades** Encriptació i còpies de seguretat de les dades més sensibles del sistema. Compliment de les regulacions legals pel que fa a la protecció de dades personals dels usuaris del sistema (treballadors, clients, proveïdors, ..)

2. DINÀMICS

- a) **Monitoratge** Seguiment i enviament d'alertes dels components del sistema, tant de hardware com de software, tan aviat com es detectin problemes de comunicacions, seguretats, rendiment o errors de qualsevol altra mena.
- b) **Identitat i accessos** Establir una política clara d'usuaris, grups i permisos que estigui integrada a tots els nivells. Sempre que sigui possible, un usuari ha d'autenticar-se només un cop, no a cada component del sistema amb el que interactua: VPN, web, aplicació local, etc.
- c) **Ciberseguretat** Implementació de mesures de ciberseguretat per evitar accessos il·lícits, denegacions de servei i altres atacs.

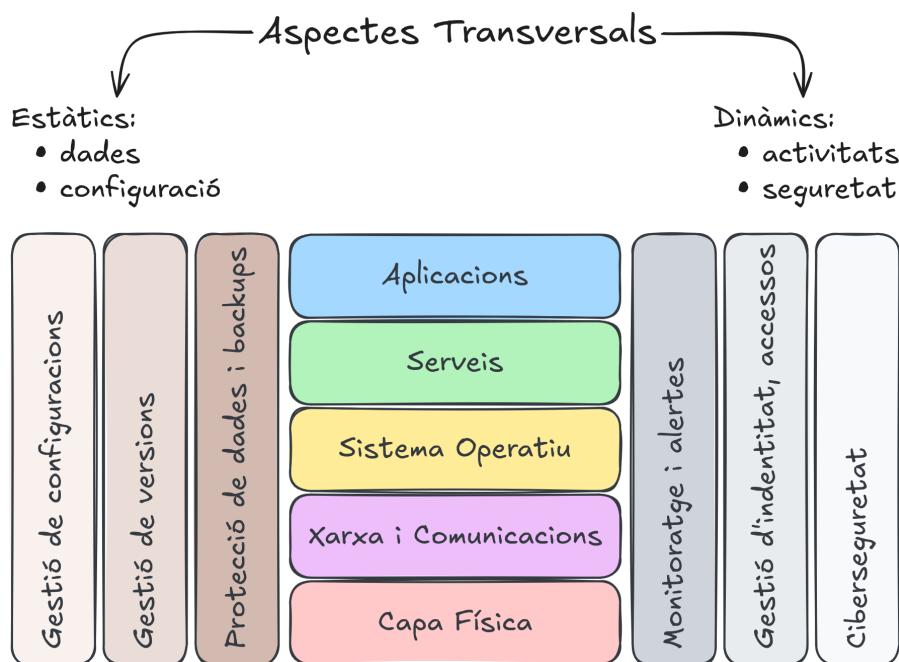


Figura 7: Aspectes transversals del sistema.

3.3 Tasques del Projecte

3.3.1 Obtenció de les tasques

Les tasques a desenvolupar en el projecte s'obtenen amb els casos d'ús i les capes funcionals. El procés és fer una taula com la de la figura 8 amb els principals casos d'ús i totes les capes funcionals. Cada casella de la taula representa un o més components que han de formar part del sistema, i per tant s'anoten les tasques necessàries per tal que aquests components estiguin instal·lats, sota control de configuracions i versions, i plenament operatius quan el sistema està en funcionament.

És obvi i perfectament normal que a les caselles de la taula apareguin components que, com més avall la capa, més cops està repetit el component. A la figura 8 les tasques repetides apareixen amb línia discontinua perquè corresponen al mateix component que s'usa en més d'un cas d'ús. És per això que cal pensar en casos d'ús que són freqüents i que estan relacionats amb les principals activitats del sistema.

Exemple En el projecte de LAFUSTA un dels casos d'ús més representatius és el tall de fusta. Com que les peces de fusta amb les que treballen són taulers de 1,20m per 2,40m, el tall de fusta ha de ser òptim i minimitzar els retalls sobrants dels taulers. Donar cobertura a aquest cas d'ús implica tenir, per cada capa:

1. **Aplicació** Especifica per fer el tall de fusta a partir de les peces necessàries pel moble, reutilitzant els retalls d'anteriors taulers o usant taulers a estrenar

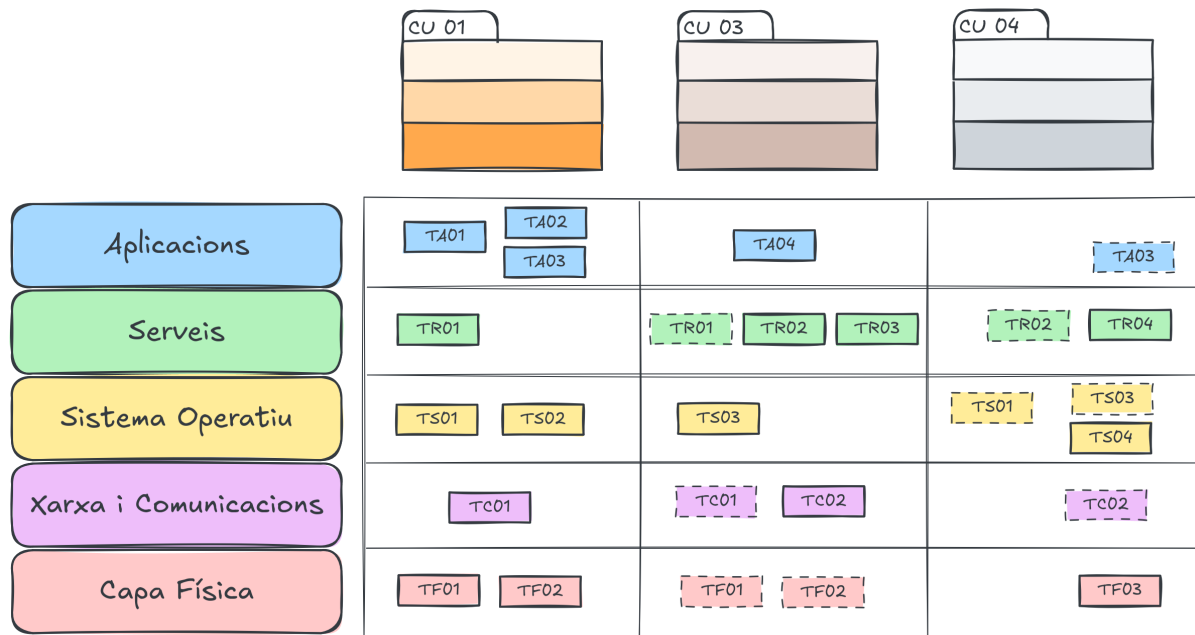


Figura 8: Taula de tasques, capes i casos d'ús.

2. **Serveis** Base de dades (magatzem → retalls i taulers, projectes → peces del moble), autenticació d'usuaris (no tothom pot usar l'aplicació)
3. **Sistema operatiu** Linux
4. **Xarxa i comunicacions** Wi-Fi, DHCP
5. **Capa física** PC o portàtil de l'usuari, servidor de BBDD, router Wi-Fi

3.3.2 Definició de tasca

Les tasques es defineixen com un conjunt d'activitats que condueixen a un resultat esperat. En concret, les tasques han de tenir els següents elements (vegeu la figura 9):

1. **Resultat** Resultat tangible, que es pot veure o tocar, i és *testejable* (que es pot fer un test per validar la seva acceptació)
2. **DoD - Definition of Done** Criteris d'acceptació de la tasca per decidir quan està realment acabada. Ha d'incloure:
 - a) funcionalitat implementada; equip o servei instal·lat.
 - b) aspectes transversals aplicats: seguretat, robustesa, rendiment, etc.
 - c) documentació relativa al component, configuració i versions.
3. **Recursos** Quins recursos hi ha assignats en termes de persones (o perfils), material i hores.

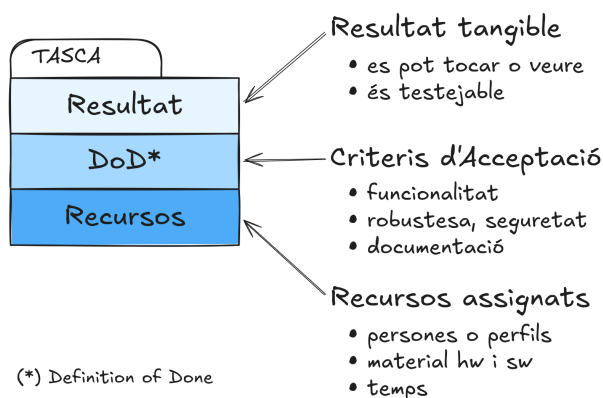


Figura 9: Definició d'una tasca.

3.3.3 Documentació de les tasques

Es demana als alumnes que incloguin en la memòria tècnica una descripció detallada de les tasques que considerin més representatives del projecte, i que els permeti demostrar de la millor forma els coneixements adquirits al llarg del cicle formatiu. També es demana que les estimacions de recursos assignats a cada tasca siguin *mínimament raonables*.

La resta de tasques menys rellevants es poden deixar indicades o menys desenvolupades.

Exemple La instal·lació d'un sistema operatiu, una bases de dades, un rack de cinc servidors o el cablejat d'un espai, tot i ser tasques molt diferents, tenen un *mínim raonable* que pot variar molt entre elles. Per exemple, instal·lar un rack de cinc servidors³ no són ni dues hores ni dues setmanes (ni massa ni massa poc). Per tant, es dona per bona qualsevol estimació de recursos que estigui en un rang raonablement acceptable.

Recomanacions Les principals característiques de les tasques són:

1. **Atòmiques** No han de ser massa llargues. Si tenen una durada superior a les 4 setmanes cal dividir-les en tasques més petites.
2. **Dependents** Les tasques normalment no van aïllades, sinó que tenen una relació de dependència amb altres tasques.
3. **Assignades** Hi ha d'haver un membre de l'equip responsable de completar la tasca, un altre de provar-la i algú altre responsable d'aprovar-la.
4. **Fites** És molt convenient agrupar les tasques per afinitats, ja sigui pel seu context, per la fase de desenvolupament o per les (no-)dependències entre elles. L'agrupació de tasques per a una finalitat que en conjunt és superior es coneix com a fita (*milestone*).

³Al principi, els servidors estan en els seus embalatges originals i el resultat final de la tasca és que tots estan instal·lats en el rack, amb alimentació, xarxa i preparats per la tasca següent.



3.4 Gestió de projectes

Es fa una petita introducció als alumnes a la gestió de projectes que consisteix en veure les fases d'un projecte i les activitats a realitzar.

3.4.1 Concepte de gestió

La gestió d'un projecte consisteix a coordinar, proveir i disposar dels recursos, persones i tecnologia necessaris per assolir l'objectiu del projecte en el temps i el pressupost establerts (figura 10). Si durant l'execució del projecte hi ha desviacions en l'objectiu (el sistema a fer), el pressupost o el temps, cal fer reajustaments de forma dinàmica.

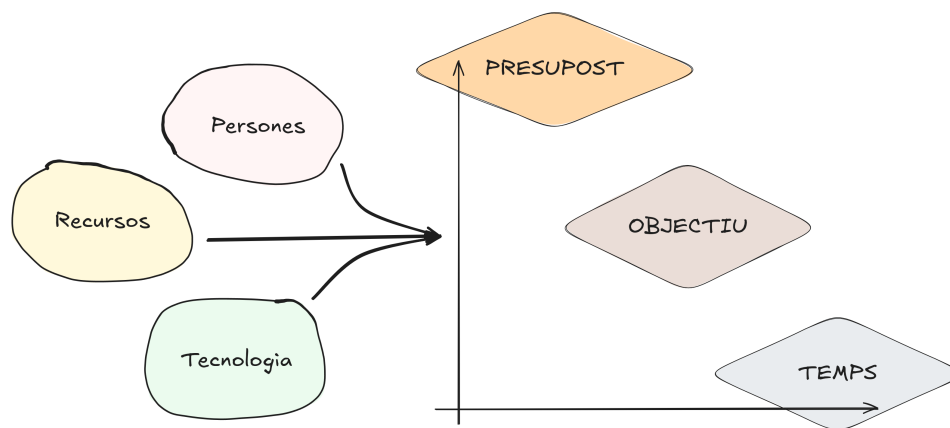


Figura 10: Concepte de gestió de projectes.

Exemple Si durant l'execució del projecte es veu clar que no es pot assolir el seu objectiu en el temps establert, cal augmentar el pressupost per a tenir més recursos i poder entregar-lo a temps. Si el que falla és el pressupost, cal reduir els objectius i fer-los compatibles amb el pressupost. Malauradament, a la pràctica les coses no són tan fàcils.

3.4.2 Fases d'un projecte

Les fases d'un projecte són quatre (vegeu la figura 11):

1. **Inici** Consisteix a definir l'objectiu del projecte i el seu abast. Coincideix amb el què els alumnes han fet durant
 - a) La definició del sistema; components i actors
 - b) La concreció del context i l'abast del sistema
 - c) Documentació dels principals casos d'ús



2. **Planificació** Consisteix a establir les activitats que es faran durant la fase d'execució del projecte. El resultat que es demana als alumnes és
- Obtenció de les tasques a fer aplicant la descomposició en capes funcionals i els aspectes transversals; coincideix amb el què els alumnes han fet en el punt 3.3
 - Diagrama de Gantt de les tasques:
 - ordenades en el temps
 - seqüenciades segons les seves dependències
 - agrupades en fites (línies vermelles de la figura 12)
3. **Execució** Període durant el qual es duen a terme les tasques del projecte; es monitoritza el seu desenvolupament i els recursos destinats per evitar desviacions greus.
4. **Tancament** Validació i acceptació per part del client, entrega formal de documentació, finalització de contractes i posada en marxa del sistema.

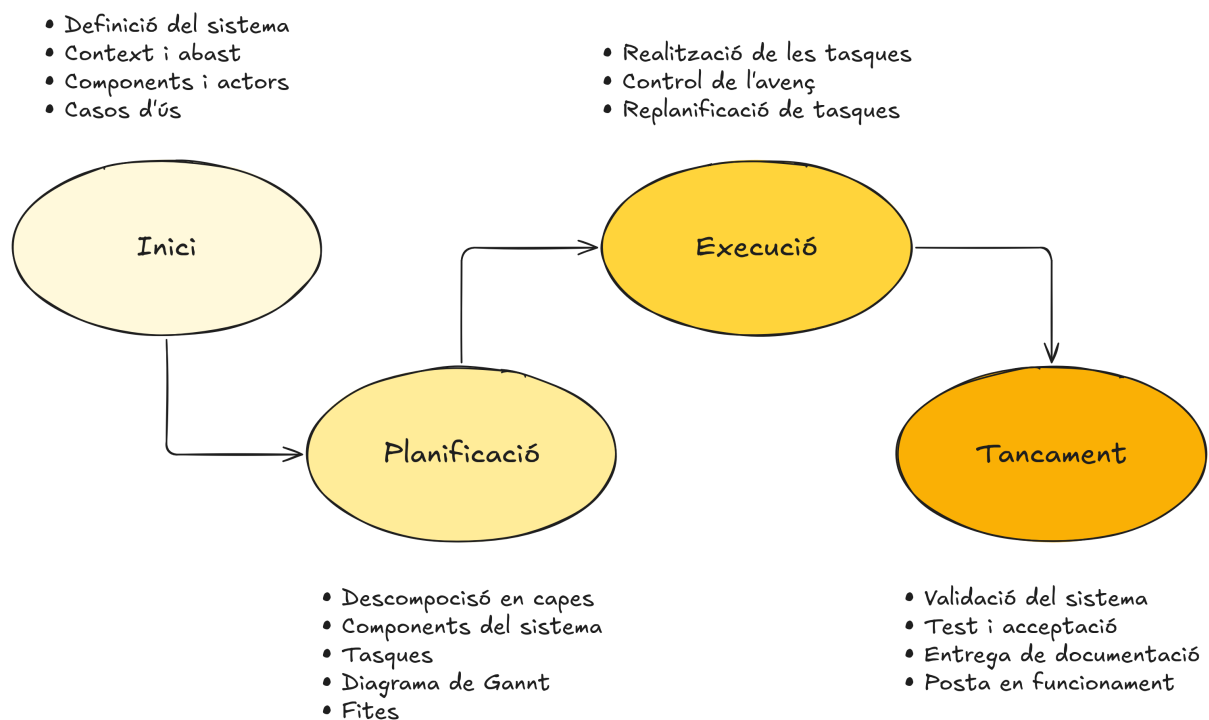


Figura 11: Fases d'un projecte.



Tasca obligatòria En el context del Projecte Intermodular no es realitzen les tasques del projecte, excepte una que sí és obligatòria: és la programació d'alguna funcionalitat en una pàgina web usant el llenguatge de programació PHP.

Tasques opcionals De forma voluntària, i amb l'objectiu de completar i aprofundir en alguns aspectes del projecte, es recomana als alumnes que facin tasques addicionals. Això ajuda a veure amb més detall el procés de configuració i posada en marxa dels components del sistema. Les tasques addicionals també ajuden als professors del tribunal a valorar el nivell d'assoliment dels mòduls relacionats amb aquestes tasques. Si la tasca està ben feta i compleix els criteris d'acceptació, també ajuda als professors a no fer preguntes incisives sobre la solució tècnica escollida.

Exemple Instal·lar i configurar un ERP, un servidor de correu, un servei DHCP i DNS per a una LAN, són activitats que encaixen perfectament amb una ampliació de les tasques.

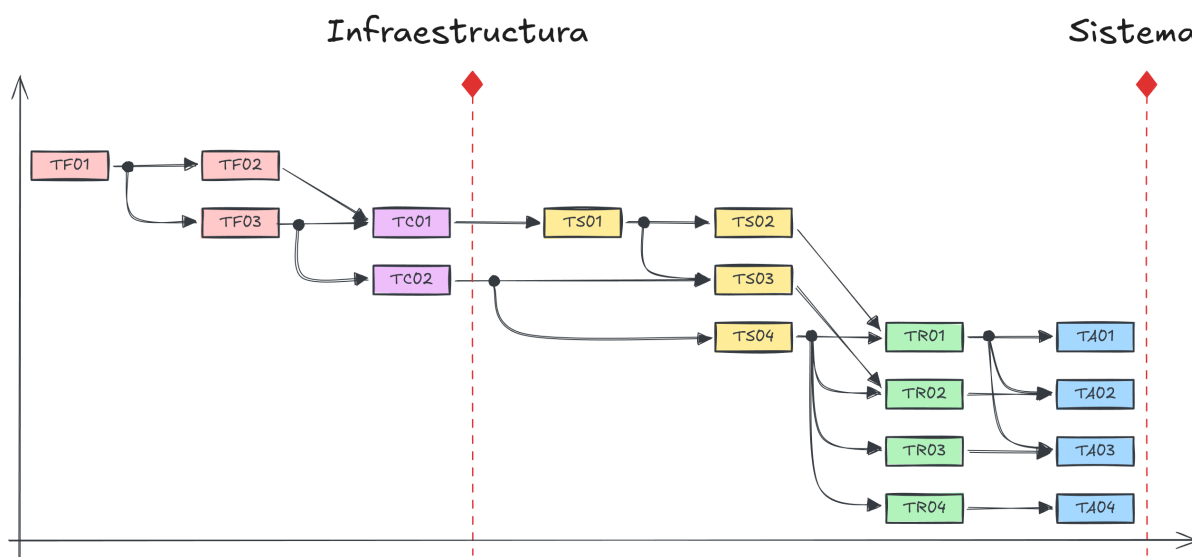


Figura 12: Diagrama de Gantt



3.5 Resum Gràfic

IDEA INICIAL

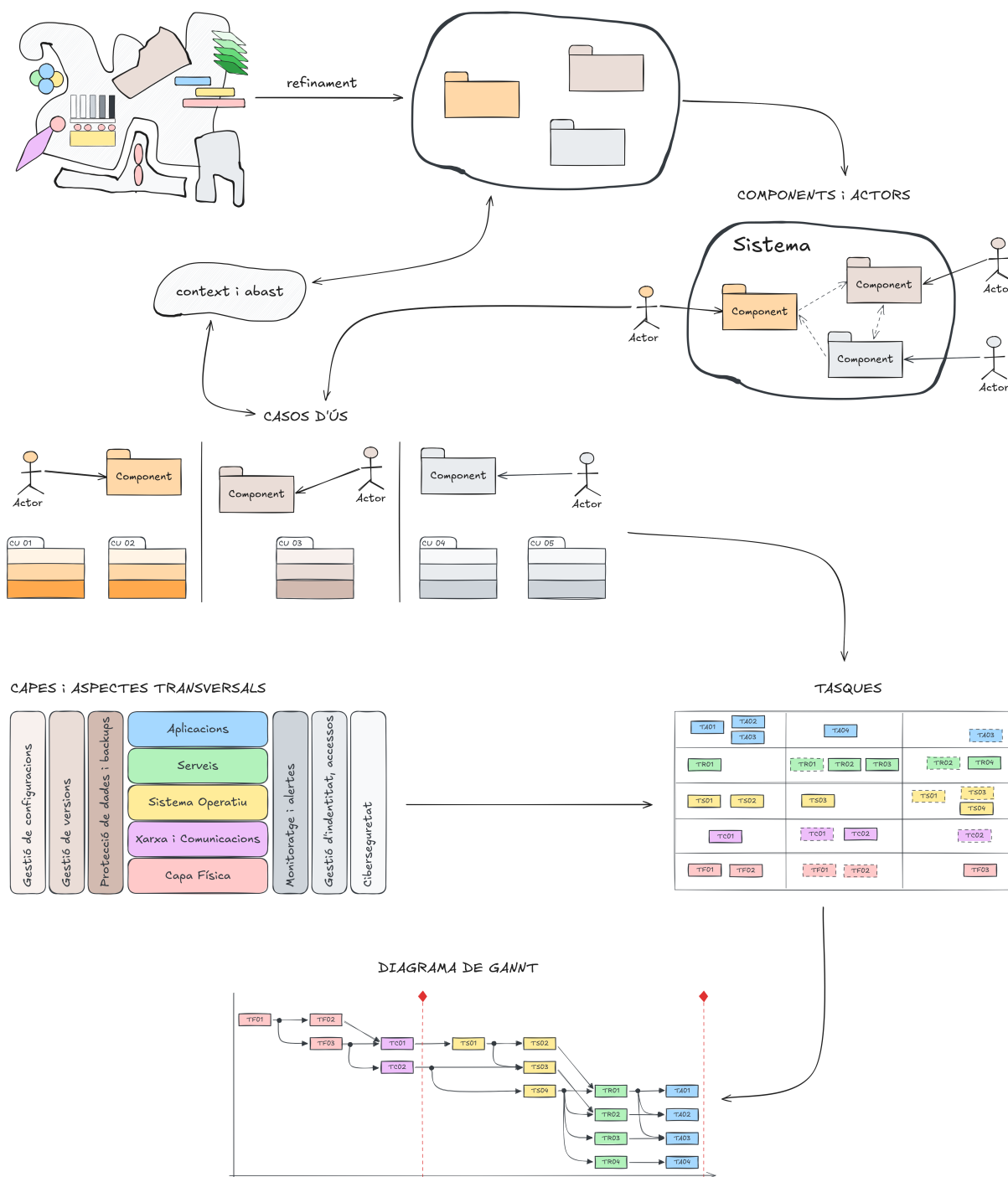


Figura 13: Procés de treball realitzat.



4 Entregables i Criteris d'Avaluació

Els projectes han d'incloure els elements que es descriuen a continuació.

4.1 Presentació

Presentació web clara, visual i coherent que expliqui el projecte de manera entenedora i professional. Ha de comunicar què s'ha fet, com s'ha fet i perquè s'ha fet així, mostrant l'evolució del treball i les competències aplicades al llarg del cicle. És la presentació que usen els alumnes durant la presentació oral davant del tribunal, i està disponible al públic en una adreça web.

4.1.1 Contingut

El contingut orientatiu és:

1. **Context i situació inicial** Explica el problema real o escenari fictici. Ha de respondre a les preguntes *Quina necessitat es vol cobrir? Quin és el valor que aporta el sistema a la solució?*

Exemple Al projecte LAFJSTA, el context del sistema és la fusteria i la seva operativa habitual. La situació inicial és que no hi ha res de res i està tot per fer. El valor que aporta és l'eficiència en la gestió del dia a dia, reduint enormement la càrrega de treball en facilitar els processos i millorar la comunicació entre departaments.

2. **Abast i objectius** Abast i objectius generals i específics. Ha de deixar molt clar l'abast del sistema i què inclou el projecte i què queda fora.

Exemple Al projecte LAFJSTA, l'abast del sistema inicial és la infraestructura necessària i l'operativa diària de la fusteria (primera i segona fase del projecte, respectivament). No inclou aspectes de robòtica col·laborativa ni gestió avançada amb IA o IoT (inclosos en la tercera fase del projecte). L'objectiu (*genèric*) és tenir un sistema informàtic de gestió adaptat a les necessitats i particularitats dels processos de LAFJSTA (*específics*).

3. **Solucions tècniques** Explica i justifica de forma clara quins serveis, tecnologies i eines s'han usat.

Important Aquest apartat es deriva de la descomposició en capes aplicada als principals casos d'ús.



4. **Integració i interacció** Com les diferents parts (xarxa, web, BD, serveis cloud...) s'interconnecten i aporten valor a la solució.
5. **Planificació del projecte** Mostra les fases, fites i tasques del projecte. Explica què es va fer a cada fase.
6. **Exemple de web i programa** Demostració breu del funcionament, disseny o alguna funcionalitat clau programada en PHP.
7. **Resultats i validació** Què s'ha aconseguit? Ha complert els objectius? Què es podria millorar?
8. **Conclusions i aprenentatges** Què han après com a equip? Quines dificultats tècniques o de gestió han superat?

Suggeriment Utilitza diagrames. Com més nets i simples, millor transmeten les idees clau. La comunicació visual és molt important, i ajuda a transmetre conceptes que al públic li poden resultar nous o complexos.

Anglès Almenys dues de les diapositives de la presentació han d'estar escrites, i presentar-se oralment, en anglès.

4.1.2 Criteris d'avaluació

A la presentació oral s'apliquen els següents criteris d'avaluació:

1. **Claredat i organització del contingut** L'estructura és coherent, la informació està ordenada de forma progressiva (seqüencialment, sense salts, i de complexitat incremental). Navegació clara. Ús de diagrames explicatius.
2. **Qualitat tècnica del contingut** Explicació precisa i correcta de conceptes tècnics i solucions aplicades. Cobertura suficient dels casos d'ús (ni massa ni massa poc).
3. **Justificació de decisions tècniques** Argumentació sòlida de les eleccions d'eines, arquitectures i processos. Aplicació justificada dels principis i/o components escollits.
4. **Presentació visual i usabilitat** Web atractiva, accessible i ben dissenyada, amb bon ús d'imatges i tipografia. Estructura lògica i navegació coherent.
5. **Expressió escrita i ortografia** Text ben redactat, sense errors greus ni incoherències. Durant la presentació, cada alumne de l'equip ha presentat almenys dues diapositives en anglès.



4.2 Memòria Tècnica

Document tècnic complet que explica el projecte realitzat, la seva planificació, les solucions tècniques adoptades i la seva justificació. La memòria ha de reflectir els coneixements adquirits al llarg del cicle i demostrar capacitat d'anàlisi, síntesi i comunicació tècnica.

4.2.1 Contingut

El contingut orientatiu és:

1. **Portada** Nom del projecte, logotip, nom dels autors, curs, centre, data i professor tutor.
2. **Resum executiu (*abstract*)** Breu descripció del projecte (15-20 línies), què és, quin problema resol i quina solució proposa. Ha d'estar dues vegades, en català i en anglès.
3. **Context i situació inicial** Escenari o problema detectat. Entorn d'aplicació (empresa, institució, usuari final). Context i objectius generals del projecte.
4. **Abast del projecte** Què inclou i què no inclou el projecte (el sistema). Límits, condicions i restriccions. Components (primera aproximació) i actors. Documentació dels principals casos d'ús (segons punt 3.1.2).
5. **Coneixements del cicle** Com s'han aplicat els diferents mòduls del cicle al projecte. *No cal que estigui de forma explícita, pot estar en un annex.*
6. **Disseny i solució tècnica** Arquitectura del sistema o infraestructura (xarxa, servidors, hosting), segons s'obté de la descomposició en capes dels principals casos d'ús. Eines i tecnologies triades, i la seva justificació. Diagrames de xarxa o de components. Configuracions rellevants.
7. **Planificació del projecte** Fases, fites i tasques del projecte, com a GitHub Project o a qualsevol altra plataforma. Diagrama de Gantt (segons punt 3.3). Treball en equip i assignació de rols. Tasques principals documentades amb detall (segons punt 3.3.3).
8. **Desenvolupament i implementació** Descripció de com s'ha desenvolupat la web o aplicació. Estructura del repositori i bones pràctiques Git. Exemples de funcionalitats o fragments de codi (si escau).
9. **Desplegament** Explicació de com s'han posat en funcionament alguns dels components en producció (si n'hi ha, segons punt 3.4.2). Passos seguits i incidències trobades. Validació final.
10. **Resultats i validació** Objectius aconseguits i resultats obtinguts. Proves fetes o evidències de funcionament. Feedback del professor o companys (si n'hi ha).



11. **Conclusions i aprenentatges** Què has après, tècnicament i en equip. Dificultats trobades i com les han resolt. Millores o evolucions futures.
12. **Annexos** Codi destacat, configuracions, captures de pantalles, etc.

4.2.2 Criteris d'avaluació

1. **Estructura i presentació formal** La memòria està ben organitzada, amb portada, índex, numeració de pàgines i format coherent.
2. **Llenguatge verbal i visual** No hi ha faltes d'ortografia i les explicacions són clares i entenedores. Fa ús de diagrames que ajuden molt a entendre el concepte clau.
3. **Qualitat de redacció i presentació** Ús de llenguatge tècnic adequat, coherència global.
4. **Claredat i coherència del context** S'explica de forma entenedora el problema inicial, el context i l'abast del projecte. Els casos d'ús estan ben escollits i ben documentats.
5. **Disseny i solució tècnica** La descomposició en capes aplicada als casos d'ús és completa i coherent. Es justifiquen adequadament l'elecció dels components i solucions tecnològiques (eines, protocols, servidors, llenguatges...).
6. **Planificació i gestió** Es descriu correctament la planificació temporal, les fases, fites i tasques del projecte. Es documenten adequadament les tasques principals.
7. **Implementació i proves** En tasques opcionals, es documenten el procés de treball, les proves realitzades i els resultats obtinguts.
8. **Conclusions i millores** Reflexió final ben elaborada sobre l'experiència, les dificultats i possibles millores.



5 Organització del projecte

Tot el material relatiu al projecte està disponible en un repositori de GitHub pertanyent a un membre de l'equip. La pàgina web de demostració està allotjada al *hosting* de cada projecte.

En concret, a GitHub hi ha:

1. **Repositori** del projecte
2. **Projecte** de GitHub amb les tasques (*issues* de GitHub) i el roadmap (fites i tasques)
3. **Presentació** usada durant l'exposició oral del projecte davant del tribunal

El repositori del projecte està organitzat amb els següents directoris:

1. **docs** Conté la memòria tècnica en format PDF
2. **web** Conté el codi font de la pàgina web allotjada al hosting i el programa PHP desenvolupat per la demostració
3. altres directoris usats, a discreció de cada projecte
 - a) per exemple, un directori per cada una de les capes amb les configuracions d'alguns components
 - i. **app** per aplicacions; configuració d'Odoo, ...
 - ii. **srv** per a serveis; configuració de serveis, versió de dockers, versió d'imatges de docker, ldap, ...
 - iii. **net** per a xarxa; configuració de dhcp, dns, ...
 - b) per exemple, un directori per cada una de les fases amb documentació addicional dels casos d'ús, tasques, configuracions, versions, etc.
 - i. **infra** per infraestructura
 - ii. **sys** pel sistema final

En un document a banda es posarà a disposició dels professors que formin part dels tribunals d'avaluació les URLs de tots els projectes.